

TOÁN NÂNG CAO

CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC – TÍNH NHANH TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Họ và tên: Lóp:.....

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

*** Các tính chất của phép cộng, phép trừ.**

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$a - b - c = a - (b + c)$$

$$a - b + c = a - (b - c)$$

*** Các tính chất của phép nhân, phép chia.**

$$a \times b = b \times a$$

$$a \times b \times c = a \times (b \times c)$$

$$a : b \times c = a \times c : b$$

$$a : b : c = a : (b \times c)$$

*** Quy tắc nhân một số với một tổng hoặc một hiệu - Đặt thừa số chung**

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$a \times (b - c) = a \times b - a \times c$$

*** Quy tắc một tổng hoặc hiệu chia cho một số.**

$$(a + b) : c = a : c + b : c \text{ (c khác 0)}$$

$$(a - b) : c = a : c - b : c \text{ (c khác 0)}$$

*** Sử dụng tính chất của dãy số cách đều.**

*** Một số công thức cần ghi nhớ:**

+ Số các số hạng = (số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách + 1 (với dãy số tăng dần)

+ Số các số hạng = (số hạng đầu – số hạng cuối) : khoảng cách + 1 (với dãy số giảm dần)

+ Tổng dãy số = (số đầu + số cuối) $\times$ số các số hạng : 2

+ Số hạng thứ n = số đầu + khoảng cách $\times$ (n – 1) (với dãy số tăng dần)

+ Số hạng thứ n = số đầu - khoảng cách $\times$ (n – 1) (với dãy số giảm dần)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:

a) $a + a + a + a + a + b + b + b + b + b$ với $a + b = 105$

b) $(a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + \dots + (a + 10)$ biết $a = 5$.

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) $425 \times 3475 + 425 \times 6525$

b) $234 \times 1257 - 234 \times 257$

c) $257 \times 432 + 257 \times 354 + 257 \times 214$

d) $325 \times 1574 - 325 \times 325 - 325 \times 249$

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) $8 \times 427 \times 3 + 6 \times 573 \times 4$

b) $6 \times 1235 \times 20 - 5 \times 235 \times 24$

c) $5 \times 64 \times 25 \times 125 \times 97$

d) $10000 - 47 \times 74 - 47 \times 26$

e) $25 \times 32 \times 125 \times 35$

f) $25 \times 96 \times 125$

g) $64 \times 25 \times 125 \times 16$

h) $125 \times 25 \times 5 \times 64$

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- a) $187\,548 : 6 - 141\,582 : 6$ b) $51\,344 : 4 + 9476 : 4$
c) $9654 : 2 + 1670 : 2 - 1324 : 2$ d) $6000 : 25 : 4$

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- a) $15 \times (2009 - 109) \times (49 \times 24 - 98 \times 12)$ b) $(630 - 315 \times 2) : 1235 \times 6789$
c) $(2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 100) \times (58 \times 8 - 116 \times 4)$

Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- a) $54 \times 113 + 45 \times 113 + 113$
b) $248 \times (36 + 62) - 148 \times (62 + 36)$
c) $107 \times 975 + 107 \times 175 - 107 \times 150$
d) $(145 \times 99 + 145) - 143 \times 101 + 143$
e) $63 \times 6 + 74 \times 3$
f) $58 \times 30 + 84 \times 15$
g) $56 \times 16 + 72 \times 32$
h) $132 \times 36 - 196 \times 12$
i) $(2020 \times 99 + 2020) - (2019 \times 101 - 2019)$

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- a) $99\,999 + 9999 + 999 + 99 + 9$ b) $999\,999 + 999 + 9$
c) $19 + 199 + 1999 + 19\,999$ d) $298 + 2998 + 29\,998 + 299\,998$

Bài 8. Tính giá trị của biểu thức:

- a) $A = 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22$
- b) $B = 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70$
- c) $C = 181 + 3 - 4 - 5 + 6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11 - 12 - 13 + 14 + 15 - 16 - 17 + 18 + 19$
- d) $D = (2 + 4 + 6 + \dots + 2006) - (1 + 3 + 5 + \dots + 2005)$
- e) $E = 360 - 357 + 354 - 351 + \dots + 300 - 297$
- f) $F = 2006 - 1 - 2 - 3 - 4 - \dots - 48 - 49 - 50$
- g) $G = 280 - 276 + 272 - 268 + \dots + 200 - 196$

Bài 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- a) $202 - 201 + 200 - 199 + \dots + 4 - 3 + 2 - 1$
b) $199 - 197 + 195 - 193 + \dots + 7 - 5 + 3 - 1$
c) $100 - 98 + 96 - 94 + \dots + 8 - 6 + 4 - 2$

Bài 10.

- Tính tổng của các số lẻ bé hơn 100.
- Tính tổng của 20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 trở đi.
- Tính tổng của 20 số chẵn đầu tiên.
- Tính tổng của các số có hai chữ số mà các số đều có chữ số tận cùng là 5.

Bài 11. Tìm x

a) $x \times 62 + x \times 38 = 4200$

c) $x \times 75 - 25 \times x = 3750$

e) $216 : x + 34 : x = 10$

g) $x \times 623 - x \times 123 = 1000$

b) $x \times 186 - x \times 86 = 3400$

d) $125 \times x - x \times 25 = 32\,500$

f) $2125 : x - 125 : x = 100$

h) $x : 9 = 246 \times 8$

Bài 12. Tìm x

a) $x + 6734 = 3478 + 5782$

c) $x - 3254 = 237 \times 9$

e) $(x + 268) \times 7 = 48\,496$

g) $(x - 2048) : 9 = 246$

b) $2054 + x = 4725 - 279$

d) $124 + x = 44\,656 : 4$

f) $(x + 3217) : 5 = 3478$

h) $(21\,043 - x) \times 8 = 132\,552$

Bài 13. Tìm x

a) $x \times 4 + 5276 = 48304$

c) $x : 125 \times 6 = 600$

e) $12925 : x + 3517 = 3522$

g) $(15892 - x) \times 9 = 5562$

b) $x \times 9 - 3209 = 13036$

d) $x : 8 : 5 = 374$

f) $17656 : x - 178 = 186$

h) $18\,750 : x : 5 = 50$

Bài 14. Tìm x

a) $7 \times (x + 157) = 24451$

c) $7649 + x \times 54 = 13049$

b) $14700 : (x + 47) = 147$

d) $35320 - x \times 72 = 28\,120$

Chúc con làm bài tốt!